

Redes

Protocolo Capa 4

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

¿QUÉ ES UDP?

- UDP (**User Datagram Protocol** o **Protocolo de Datagramas de Usuario**) es uno de los protocolos principales de la capa de transporte del modelo OSI y del modelo TCP/IP. Fue diseñado para proporcionar una manera simple y eficiente de enviar datagramas a través de la red sin establecer una conexión previa ni realizar controles complejos de errores.



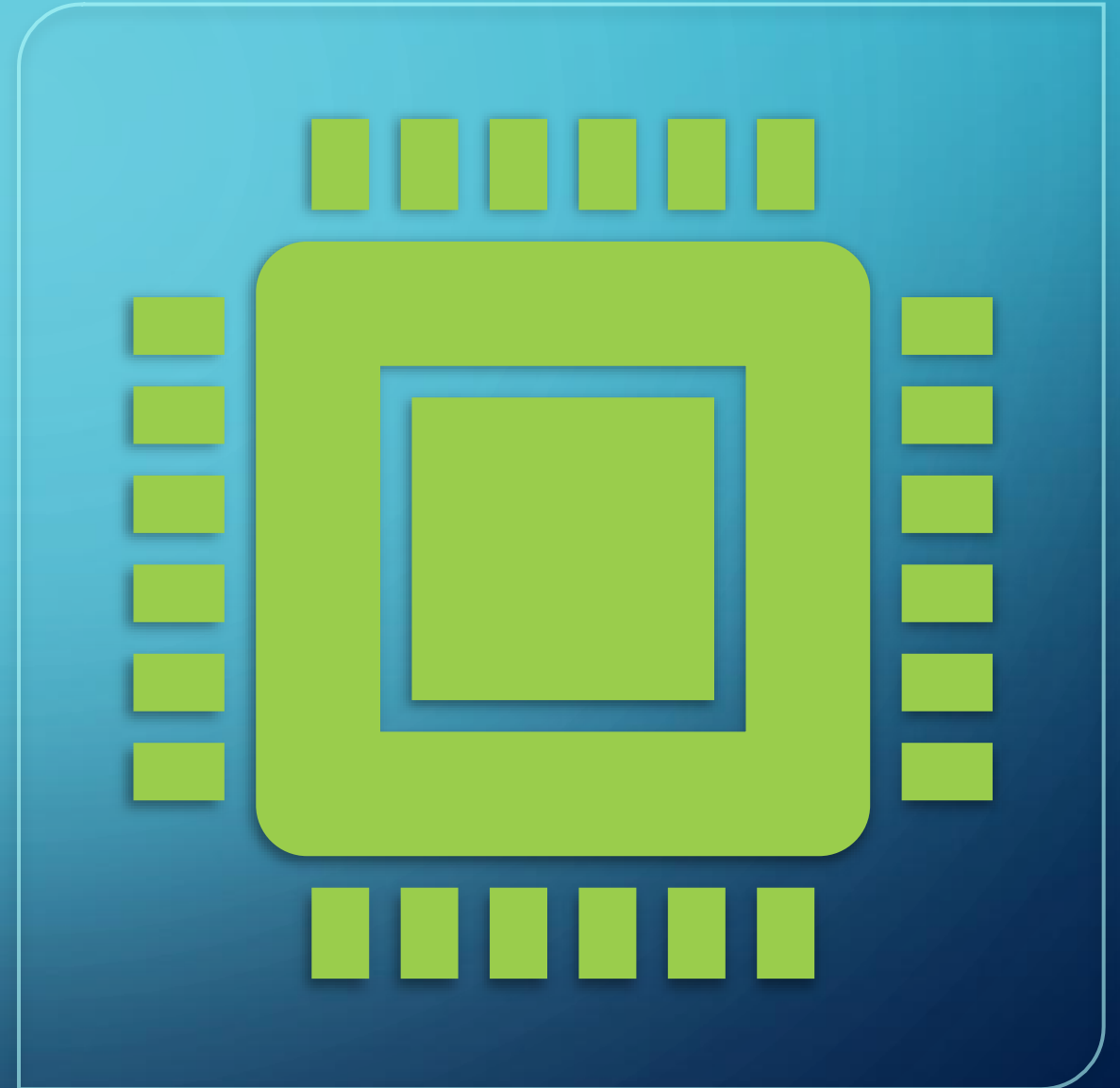
FORMATO DEL ENCABEZADO UDP

- **Puerto de origen (16 bits)**
 - Indica el puerto del emisor.
- **Puerto de destino (16 bits)**
 - Indica el puerto del receptor
- **Longitud (16 bits):**
 - Especifica el tamaño total del segmento UDP
- **Checksum (16 bits):**
 - Valor de verificación que permite detectar errores simples en el encabezado y los datos



PUERTOS EN UDP

- Los puertos UDP son números de 16 bits que van del 0 al 65535, divididos en tres rangos:
 - **Puertos bien conocidos** (0-1023): Reservados para servicios del sistema.
 - **Puertos registrados** (1024-49151): Asignados por la IANA para aplicaciones específicas.
 - **Puertos dinámicos/privados** (49152-65535): Disponibles para uso temporal.



PROCESO DE COMUNICACIÓN

- 1. Preparación inicial:** La aplicación emisora crea un socket UDP.
- 2. Encapsulación del mensaje:** Los datos de la aplicación se encapsulan en un datagrama UDP.
- 3. Envío al nivel de red:** El datagrama UDP se pasa al protocolo IP.
- 4. Transporte por la red:** El paquete viaja por la red usando el enrutamiento IP.
- 5. Recepción en el destino:** El host destino recibe el paquete IP.
- 6. Entrega a la aplicación:** UDP identifica la aplicación destino usando el puerto.

PUERTOS UDP/TCP EJEMPLO

Puertos bien conocidos de TCP/UDP

Puerto preasignado	Protocolo	Aplicación
80	TCP	HTTP
21	TCP/UDP	FTP
23	TCP/UDP	Telnet
25	TCP/UDP	SMTP
110	TCP/UDP	POP3
119	TCP/UDP	NNTP
137	TCP/UDP	serv. de nombres NetBIOS
161	TCP/UDP	SNMP
194	TCP/UDP	IRC
389	TCP/UDP	LDAP
396	TCP/UDP	NetWare sobre IP
458	TCP/UDP	Apple QuickTime
500	TCP/UDP	ISAKMP

DIFERENCIAS CON TCP

Factor	TCP	UDP
Tipo de conexión	Requiere una conexión establecida antes de transmitir datos (ACK)	No se necesita conexión para iniciar y finalizar una transferencia de datos
Secuencia de datos	Puede secuenciar datos (enviar en un orden específico)	No puede secuenciar y ordenar datos
Retransmisión de datos	Puede transmitir datos si no llegan los paquetes	Sin transmisión de datos. Los datos perdidos no se pueden recuperar
Entrega	Garantizada	No garantizada
Velocidad	Lenta, pero entrega los datos completos	Rápida, pero existe el riesgo de que los datos se entreguen incompletos

VENTAJAS DEL PROTOCOLO UDP

- **Baja latencia**

Sin Handshake.

- **Menor sobrecarga**

Cabecera simple. Sin estado de conexión. Sin control de flujo.

- **Simplicidad**

Fácil implementación. Menos código. No hay limitaciones debido al diseño del protocolo.

DESVENTAJAS Y LIMITACIONES DEL PROTOCOLO UDP

- **Falta de control de congestión**

Puede contribuir a la congestión. Debe implementarlo el cliente si es necesario.

- **Sin garantía de entrega**

Modelo best-effort. Limita los usos.

- **Sin ordenamiento de paquetes**

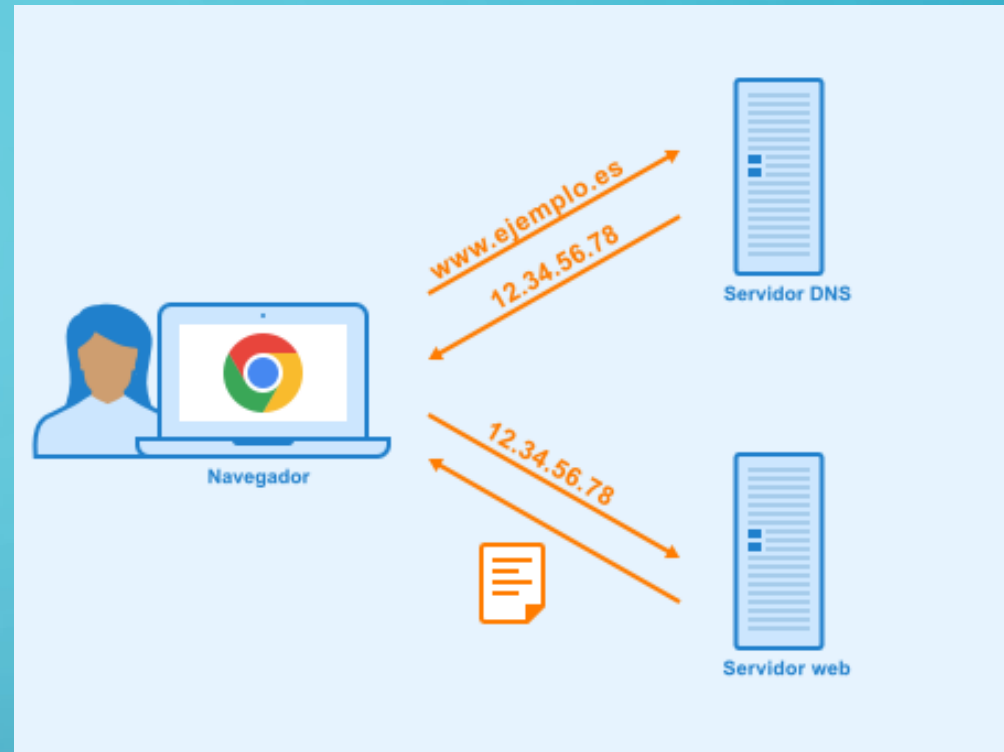
Puede complicar la detección de datos perdidos. Debe implementarlo el cliente si es necesario.

CASOS DE USO

- VoIP
- Juegos en Línea
- Streaming de Video
- DNS
- NTP

SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

DNS - DOMAIN NAME SYSTEM

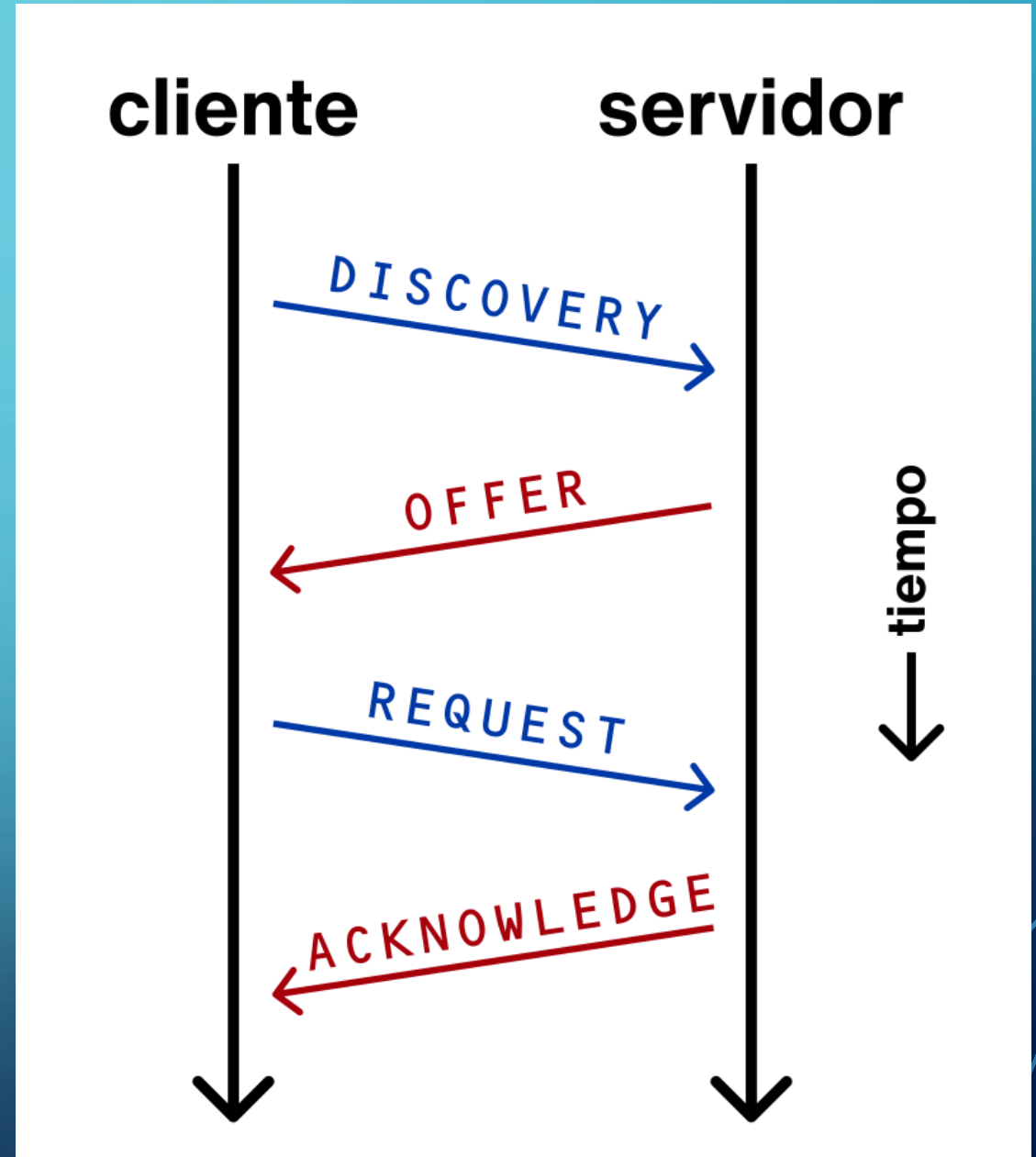


<http://www.example.com>



DHCP

PROTOCOLO DE CONFIGURACIÓN DINÁMICA DE HOST



SEGURIDAD EN UDP

- Vulnerabilidades
- Protecciones esenciales
- UDP en redes modernas
- El futuro de UDP

VULNERABILIDADES COMUNES EN UDP



Ataques de Inundación UDP

Envío masivo de datagramas UDP para saturar el ancho de banda y agotar los recursos del servidor, causando denegación de servicio (DoS).



Desbordamiento de Búfer

El procesamiento de datagramas UDP maliciosos puede generar errores de memoria, permitiendo la ejecución remota de código en ciertas implementaciones.



Ataques de Reflexión

El atacante falsifica la IP de la víctima, enviando datagramas a servidores legítimos que responden a la víctima, amplificando el tráfico y provocando DoS.



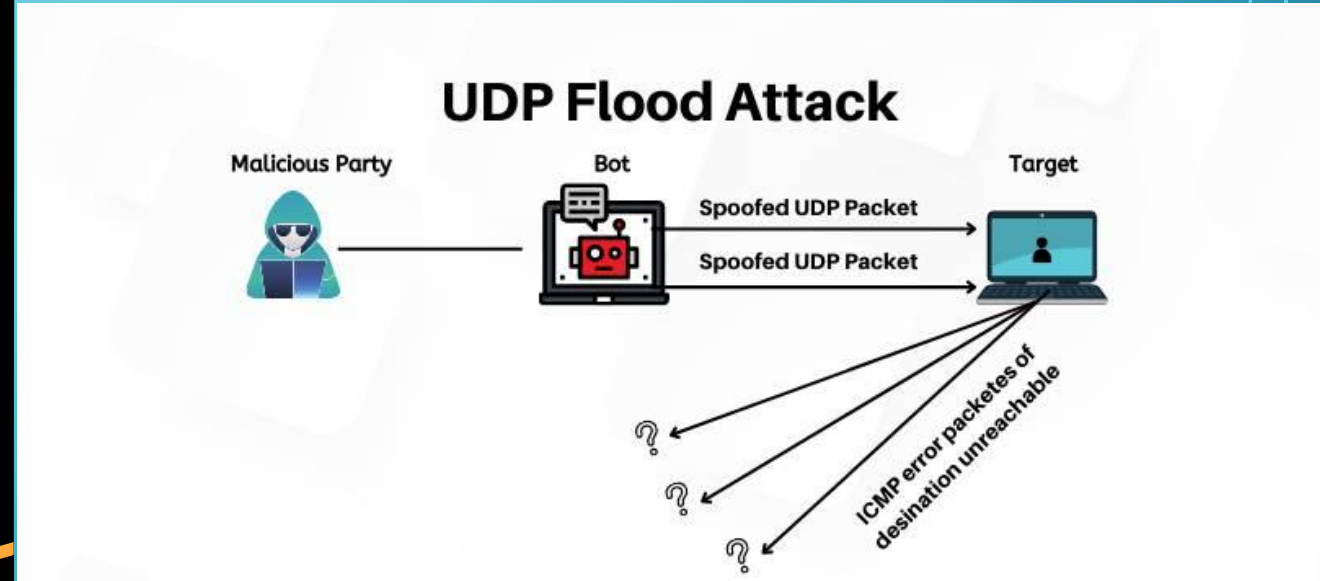
Ataques Loop DoS

Creación de bucles de tráfico entre dispositivos mal configurados, agotando sus recursos y causando interrupciones en la red.

EJEMPLO ATAQUE UDP

DENEGACION DE SERVICIO

“DDOS”



MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESENCIALES

Firewalls e IPS

Bloquean tráfico no deseado y sospechoso. Es crucial configurar reglas para limitar el acceso a puertos UDP no utilizados, fortaleciendo la seguridad perimetral.

Rate Limiting

Restringe la cantidad de paquetes recibidos de una fuente en un tiempo dado, reduciendo la posibilidad de sobrecarga y ataques de inundación.

Validación de Datos

Los servidores deben validar rigurosamente los datagramas entrantes, asegurando que cumplan con los formatos esperados y no contengan datos maliciosos.

Monitoreo y Detección

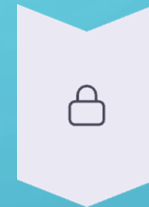
Herramientas de monitoreo de red y sistemas de detección de intrusiones identifican patrones de tráfico anómalos, alertando sobre posibles ataques en curso.

UDP EN REDES MODERNAS: INNOVACIÓN Y FUTURO



QUIC: Velocidad y Seguridad

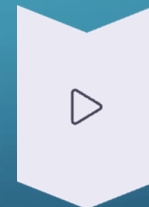
Protocolo de Google que combina UDP con fiabilidad y cifrado TLS 1.3, reduciendo la latencia y evitando ataques comunes. Es la base de HTTP/3.



DTLS: TLS sobre UDP

Datagram Transport Layer Security

Una versión de TLS adaptada para UDP, proporcionando seguridad a aplicaciones que requieren baja latencia, como la comunicación en tiempo real.



RTP: Streaming en Tiempo Real

Utilizando en streaming de audio y video, RTP aprovecha la velocidad de UDP para transmisiones en tiempo real, esencial para telefonía IP y videoconferencias.

EL FUTURO PROMETEDOR DE UDP

Crecimiento de Aplicaciones en Tiempo Real

La demanda de conexiones rápidas y seguras impulsa la renovación de UDP.

Flexibilidad y Velocidad

A pesar de sus debilidades, su diseño lo convierte en una base ideal para nuevas soluciones.



Extensión de Capacidades

Desarrollo de protocolos que añaden seguridad y fiabilidad sin sacrificar baja latencia.

Centro de la Evolución de Internet

Su uso en QUIC y HTTP/3 demuestra su vigencia y relevancia futura.